八十六年第一次專門職業及技術人員律師、會計師、建築師、技師檢覈筆試試題　　全一頁

代號：0930

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調原理　　**座號：_____**
考試時間：二小時

※注意：不必抄題，作答時請將試題號及答案依照順序寫在試卷上。

一、試畫出吸收式冷凍循環的流程圖，並加以說明，然後討論這種循環和蒸氣壓縮式冷凍循環的主要差異。(25分)

二、㈠熱泵的理想性能係數(COP)和冷凍機的理想性能係數相差多少？爲何會有這種差異？(請就物理意義加以解釋。)(15分)
㈡何謂EER？(5分)
㈢何謂二次冷媒(secondary refrigerant)？爲何有時以水和乙二醇的溶液爲二次冷媒？(10分)

三、試以壓-焓(p-h)圖說明蒸氣壓縮式冷凍循環的蒸發過程常進行到過熱的理由。(20分)

四、某股空氣流流過一水面，若水的狀態如附圖(濕度線圖)上的 w 點所示，試分別說明下列情形的水與空氣流之間的熱傳遞：(25分)
㈠空氣流的狀態在a點。
㈡空氣流的狀態在b點。
㈢空氣流的狀態在c點。

